

## 簡介

國立臺灣科技大學化工所碩士生，已取得乙級廢水、甲級廢棄物、室內空氣品質三張環保專責證照，職業安全衛生證照備考中；具危害性化學品操作（手套箱內鋰金屬、有機溶劑電解液、Li-SOCl<sub>2</sub> 電池異常品）、實驗室安全管理與材料熱危害分析（TGA／DSC）實務。

|                                     |              |                           |                         |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| 3                                   | NT\$ 2M+     | 6                         | 3 +2                    |
| 產學計畫導入的電池分析技術：EIS、OCV Drip、X-ray CT | 精密設備詢價、採購與驗收 | 跨化工、機械、材料 3 系所的實驗室 TGA 委測 | 環保專責證照已取得 3 張，職安 2 張備考中 |

## 經歷

### 2025 – 現在 SEED 大型研究中心 (臺科大)

實驗室設備採購、資產維護與安全專員

- 設備採購與驗收 (逾 200 萬元)：主責手套箱 Oxygen Sensor、DSC 壓機組與年度維護合約、電池液壓打片機、真空幫浦、10 支 Eppendorf Pipette 及低溫水槽等設備之詢價、採購及點收建檔。
- 實驗室安全管理：監控手套箱氧氣／水分濃度並處理感測器異常，執行鋼瓶管理與巡檢、實驗室安全巡檢，並為新進成員進行安全說明；曾協助化學品破損割傷、手套箱觸媒罐洩漏等突發狀況的現場應變。
- 危害性化學品操作：於手套箱內處理鋰金屬並組裝鈕扣電池，配製醚類／碳酸酯類有機溶劑電解液，並處理 Li-SOCl<sub>2</sub> 電池的拆解與異常品。
- 跨系所 TGA 委測：為化工、機械、材料 3 系所共 6 個實驗室的研究生提供 TGA 委託測試與數據判讀。
- 核心儀器維護與校正：專責維護實驗室高階熱分析儀器 TGA Q500 與 DSC 2500，確保量測精度與高稼動率。

### 2022 暑假 新北市政府城鄉發展局

住宅發展科 暑期實習生

- 主責租金補貼申請審查、文件歸檔與政府公文系統機密資料建檔，並第一線協調市民諮詢與爭議，熟悉公部門行政流程與標準作業規範。

### 2021 – 2024 東海大學學生宿舍／全民英檢 (GEPT)

宿舍管理員 (2 年) / 考場作業人員 (兼職)

- 統籌百人宿舍公共安全與生活秩序，協調住民糾紛與校方行政業務；兼職嚴謹執行考場點收與試卷零失誤管理。

## 研究與產學

### 智慧水錶長效鋰電池性能評估

合作單位：智慧水錶電池廠商 計畫執行負責人

#### 篩選方法建立與驗證

負責設計全階段測試方法、實驗流程與數據分析建立及驗證。

#### 資料庫建置

主導電池大數據資料庫建立與高通量篩選流程標準化 (SOP)。

#### 先進分析執行

EIS 阻抗分析、OCV Drip、自放電評估與壽命推估、加速老化測試及 X-ray CT 內部結構解析。

#### 指導與培訓

指導與培訓合作廠商品保及研發團隊，使其具備獨立執行批量篩選與數據判讀能力。

Nature Energy 期刊投稿論文 — 電池熱穩定性研究 狀態 審稿中

共同作者 負責 TGA 熱重分析量測

負責論文中電池材料樣品之 TGA 熱重分析前處理、量測參數設定與數據判讀，提供熱穩定性數據佐證研究結論。

## 研討會與培訓

學術發表與會 2026 台灣化學工程學會年會 (TwICHE) 發表題目：Weakly Solvating Allyl Ether

Electrolytes for Subzero Li // SPAN Batteries: Solvation Structure, Transport Properties, and Separator Wettability

原廠研討會 TA 儀器 ARES-G3 新一代應變控制型流變儀發表與材料應用交流會 2026 / 07 / 17

原廠講座 TA 儀器 TGA 講座 (台灣場) 2026 / 06 / 03

## 環安衛證照

- 乙級廢水處理專責人員 2026 取得
- 室內空氣品質維護管理專責人員 2026 取得
- 甲級廢棄物處理專責人員 2026 取得
- 乙級職業安全衛生管理員 2026 / 11 中旬考試預定
- 甲級職業安全衛生管理員 2027 / 03 考試預定

## 學歷

### 2025 – 2027 (預計)

#### 國立臺灣科技大學

##### 化學工程研究所 碩士班

專攻超低溫電解液開發與電池老化分析；修習奈米材料與應用（微影製程、奈米壓印微影、自組裝微影）、化工安全與輻射防護等課程。

### 2020 – 2024

#### 東海大學

##### 化學工程與材料工程學系 學士

奠定傳統化工運作核心，精修單元操作與程序控制 (Aspen Plus V14 / Aspen Dynamics 模擬)。

## 專長與儀器

### 電化學與電池

阻抗分析 (EIS) 電池老化分析

可靠度分析 超低溫電解液開發

### 材料分析儀器

熱分析 TGA Q500 / DSC 2500

同步輻射 TLS20A / TPS27A / 45A

ARES-G3 旋轉流變儀

落球黏度密度計 DMA5002

### 製程與管理

微影製程基礎 (奈米壓印 / 自組裝)

高階儀器採購與維護管理

### 軟體工具

Aspen Plus V14 Aspen Dynamics

Microsoft Office OriginPro

TA Universal Analysis TA TRIOS

## 儀器設備

TGA Q500 維護・校正

DSC 2500 維護・校正 ARES-G3 儀器操作

手套箱 Oxygen Sensor 採購・驗收

DSC 壓機組 採購・維護合約

電池液壓打片機 採購・驗收

真空幫浦 採購・驗收

Eppendorf Pipette 採購・驗收

低溫水槽 採購・驗收